Fiche de données de sécurité

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 29.08.2022 Version: 3.0
Date de la version précédente: 07.01.2022 Version précédente: 2.0
Date / Première version: 24.08.2020
Produit: **Elastollan® B CF 55 A 12PTSG000**
(ID Nr. 30737823/SDS_GEN_FR/FR)
date d'impression 09.07.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

Elastollan® B CF 55 A 12PTSG000

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation appropriée: polymère

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF France SAS
176, rue Montmartre
75002 PARIS
FRANCE

Téléphone: +33 1 4964-5732
adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél.: 01 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)
Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)
International emergency number (Numéro d'urgence international):
contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d’appel)
Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour la classification du mélange : extrapolation sur les valeurs de concentration des substances dangereuses, sur la base de résultats de tests et d'évaluation d'experts. Les méthodes utilisées sont indiquées dans les résultats des tests respectifs.

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Le produit n'a pas besoin d'être classé sur la base des critères GHS.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les critères du GHS.

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Voir rubrique 12 - Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Pas applicable

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique

polymère à base de : polyuréthane, stabilisants, additifs, ester carboxylique aliphatique

Ingrédients soumis à réglementation

Ne contient aucune substance dangereuse.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Retirer les vêtements souillés.

Après inhalation:
En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Les brûlures provoquées par du produit fondu doivent être traitées en clinique.

Après contact avec les yeux:
Après contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 Minutes. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Après ingestion:
Se rincer immédiatement la bouche et boire 200 à 300 ml d'eau, ne pas faire vomir, consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Dangers: Aucun risque prévu.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Substances dangereuses: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, cyanure d'hydrogène, oxydes d'azote, isocyanate
Conseil: Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome.

Autres informations:
Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Sol très glissant en cas de déversement de produit.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pas de mesures particulières nécessaires.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Pas de mesures particulières nécessaires.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: Ramasser par un moyen mécanique.
Pour de grandes quantités: Ramasser par un moyen mécanique.
Résidus: Ramasser par un moyen mécanique.

6.4. Référence à d’autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Assurer une aspiration adaptée lors du séchage et à la sortie de la masse fondue des machines de transformation.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Pas de mesures particulières nécessaires.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des denrées alimentaires, y compris celles pour animaux.

Matériaux adaptés: papier, Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD)
Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé. Protéger de l'humidité.

Classe de stockage selon TRGS 510 (initialement VCI, Allemagne): (11) Solides combustibles

Stabilité de stockage:
Protéger de l'humidité.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés à la rubrique 1, l'avis mentionné dans cette rubrique 7 doit être respecté.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

Les substances citées ne sont présentes qu'à l'état de traces dans le produit.

101-68-8: diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle
VME 0,1 mg/m3 ; 0,01 ppm (VLEP-INRS (FR))
Limite donnée à titre indicatif
VLE (FR) 0,2 mg/m3 ; 0,02 ppm (VLEP-INRS (FR))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
Limite donnée à titre indicatif

PNEC

Pas de valeur PNEC disponible.

DNEL

Pas de valeur DNEL disponible.

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas de formation d'aérosols/ de poussières inhalables.

Protection des mains:
Protection des mains non nécessaire.

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène

Le port d'un vêtement de travail fermé est recommandé. Lors de l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Après le travail, veiller à la propreté et au soin de la peau.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière: solide
Etat physique: granulés
Couleur: transparent à opaque
Odeur: inodore
Seuil olfactif:
non déterminé
température de ramollissement: > 120 °C
Température d'ébullition:
Le produit est un solide non volatile.
Point de sublimation:
Pas de données applicables disponibles.
Inflammabilité: non inflammable (Directive 92/69/CEE, A.10)
Limite inférieure d'explosivité:
Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.
Limite supérieure d'explosivité:
Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.
Point d'éclair:
Non applicable, le produit est un solide.
Température d'auto-inflammation: > 400 °C
Décomposition thermique: Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
> 230 °C
Une décomposition thermique est possible au-dessus de la température indiquée.
Lors d'une sollicitation thermique prolongée des produits de décomposition peuvent être libérés.
SADT: Il ne s'agit pas d'une substance auto-décomposable au sens de la classe 4.1 de la réglementation de transport ONU.
Valeur du pH:
non applicable
Viscosité, cinématique:
Non applicable, le produit est un solide.
Viscosité dynamique:
non applicable
Solubilité dans l'eau: insoluble
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):
non applicable
Pression de vapeur:
non applicable
Densité relative: env. 1,1 - 1,2
(20 °C)
Densité: env. 1,18 g/cm3
(20 °C)

densité de vapeur relative (air):
non applicable

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: non comburant

Solides inflammables

Vitesse de combustion: La matière ne répond pas aux critères spécifiés au paragraphe 33.2.4.4 du manuel d'épreuves et de critères de l'ONU.

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'une substance auto-échauffante au sens de la classe 4.2 de la réglementation de transport ONU.

Corrosion des métaux

Non corrosif pour le métal.

Autres caractéristiques de sécurité

Radioactivité:
non radioactif pour le transport

Densité apparente: 500 - 700 kg/m3
(20 °C)

Autres informations: Si nécessaire, des informations sur d'autres paramètres physiques et chimiques sont indiqués dans cette rubrique.

SAPT-Temperature:
Le produit ne répond pas aux critères des substances polymérisantes selon les réglementations de transport.

Vitesse d'évaporation:
La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:	Non corrosif pour le métal.	
Réactions avec l'eau/l'air:	Réaction avec:	eau
	Gaz inflammables:	non
	Gaz toxiques:	non

10.2. Stabilité chimique

Le produit est chimiquement stable.

Peroxydes:	Le produit ne contient pas de peroxydes. Le produit/la substance n'a pas tendance à former de peroxyde.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation conformes aux prescriptions.
Le produit est chimiquement stable.

10.4. Conditions à éviter

Pas de conditions à éviter à attendre.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
Pas de produits à éviter connus.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Lors d'une forte surchauffe du matériau, des produits de décomposition gazeux peuvent se dégager.

Produits de décomposition thermique possibles:
monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, cyanure d'hydrogène
isocyanates, oxydes d'azote

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Pratiquement pas toxique après une ingestion unique.

Données expérimentales/calculées:

DL50 rat (par voie orale): > 5.000 mg/kg
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:
Non-irritant pour les yeux. Non-irritant pour la peau. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:
Compte tenu de la structure chimique, il n'existe pas d'indication pour un effet sensibilisant.

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:
La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Selon les informations disponibles, aucune toxicité spécifique sur les organes cibles n’est anticipée suite à une seule exposition.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
L' exposition répétée par contact avec la peau cause des effets similaires ceux observés après une exposition unique. L'exposition répétée par inhalation cause des effets similaires à ceux observés après une exposition unique L'exposition répétée par ingestion de la substance cause des effets similaires à ceux observés après une exposition unique.

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance considérée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément à l'article 57, point f, du règlement REACH de l'UE.

Autres informations

Autres informations sur la toxicité

Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Difficilement biodégradable.

Données sur l'élimination:
Difficilement biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
Ne s'accumule pas de façon notable dans les organismes.

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne contient pas de substances répondant aux critères PBT (persistants, bioaccumulables, toxiques).

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance considérée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément à l'article 57, point f, du règlement REACH de l'UE.

12.7. Autres effets néfastes

Le produit ne contient pas de substances listées dans le Règlement (CE) No 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

12.8. Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement (AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Peut être utilisé sans transformation.
Incinération en station d'incinération agréée. Les prescriptions réglementaires locales doivent toutefois être respectées.

Les codes de déchet sont des récommandations du fabricant basées sur l'utilisation envisagée du produit. D'autres utilisations et des conditions différentes d'élimination chez l'utilisateur peuvent nécessiter d'autres codes de déchet.

Code de déchet:

07 02 13 déchets plastiques

Emballage non nettoyé:
Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

RID

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Transport fluvial intérieur
ADN

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable

Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche
Non évalué

Transport maritime

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport aérien

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d'identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):
Listée dans la réglementation ci-dessus: non

Rubrique(s) de la nomenclature ICPE (France): 2660, 2661, 2662
Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-8 (France): 62

S'il est prévu d'utiliser les produits pour la fabrication de biens de consommation (ex. les produits destinés au contact avec des denrées alimentaires ou avec la peau, des jouets) ou de produits médicaux, les règlementations nationales et internationales doivent être respectées. Lorsqu'aucune règlementation n'existe, les biens de consommation ou les produits médicaux doivent au minimum être conformes à la législation européenne. Nous vous recommandons de contacter nos départements Ventes et Sécurité des Produits.

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Le produit n'est pas classé dangereux.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour la classification du mélange : extrapolation aux niveaux de concentration des substances dangereuses, sur la base des résultats des tests et après évaluation par des experts. Les méthodes utilisées sont indiquées dans les résultats des tests respectifs.

Abréviations
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.